

Problema 1

a) Datos del dominio ign.gob.ar

- Nombre y Apellido: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
- CUIT/CUIL/ID: 30546693895
- Fecha de Alta: 21/03/2007
- Fecha de vencimiento: 20/04/2027

b) Datos del dominio greenpeace.org.ar, no se encuentra disponible

- Nombre y Apellido: FUNDACION GREENPEACE ARGENTINA
- CUIT/CUIL/ID: 33634172349
- Fecha de Alta: 28/11/2014
- Fecha de vencimiento: 28/11/2026

Datos del dominio greenpeace.mutual.ar, se encuentra disponible

c) Se necesita para registrar un dominio:

- N° de CUIT/CUIL y Clave Fiscal Nivel 2 o superior
- Si sos No Residente, ID y Contraseña

d) Se gestiona de forma exclusiva ante la ARIU (Asociación de Redes Interuniversitarias), encargada de auditar que el solicitante sea una entidad educativa real.

Problema 2

Servidor de consulta: La petición fue procesada por el servidor DNS local o200.prime.com.ar con la dirección IP 200.44.0.108.

Resultado principal (CNAME): Se obtiene una "*Respuesta no autoritativa*" (obtenida desde la caché del servidor local) que indica que www.anta.gov.ar es un alias cuyo nombre real o canónico es heidi.anta.gov.ar.

Servidores Autoritativos: Adicionalmente, el sistema informa cuáles son los servidores de nombres (*Nameservers*) oficiales y responsables de la zona anta.gov.ar: deisy.anta.gov.ar (IP 200.10.166.34) y samantha.anta.gov.ar (IP 200.10.166.31).

Problema 3

Servidores de la UNQ:

- Servidor de Correo (MX): antispam.unq.edu.ar (IPs: 207.248.74.11 y 207.248.74.10).
- Servidores DNS (NS): La universidad cuenta con tres servidores de nombres propios cuyas direcciones IPv4 son:
 - tlon.unq.edu.ar → 170.210.73.2
 - ceres.unq.edu.ar → 170.210.47.19
 - terra.unq.edu.ar → 207.248.74.40

Servidores de la Netflix:

Al ejecutar el comando `nslookup -q=ns netflix.com`, se obtuvieron los cuatro servidores de nombres (*nameservers*) autoritativos provistos por la infraestructura de Amazon Route 53. Al resolver sus nombres a direcciones IPv4, los datos finales son:

- ns-1372.awsdns-43.org → 205.251.197.92
- ns-1984.awsdns-56.co.uk → 205.251.199.192
- ns-659.awsdns-18.net → 205.251.194.147
- ns-81.awsdns-10.com → 205.251.192.81

Problema 4

Aug 03 10:21:47.999 client 200.11.114.35#51521: query: dymail.com.ar IN MX El 3 de agosto a las 10:21:47, el cliente con IP 200.11.114.35 (desde su puerto 51521) consultó cuáles son los servidores de correo electrónico (Registro MX) asignados al dominio dymail.com.ar.

Aug 03 10:21:48.397 client 200.11.114.35#51526: query: segemar.inpa.com.ar IN A A las 10:21:48, el mismo cliente (200.11.114.35, puerto 51526) solicitó la dirección IPv4 directa (Registro A) del host específico segemar.inpa.com.ar.

Aug 03 10:21:48.440 client 200.11.114.35#51527: query: shell.com IN MX Milésimas de segundo después, el mismo cliente (200.11.114.35, puerto 51527) consultó por los servidores de correo electrónico (Registro MX) del dominio internacional shell.com.

Aug 03 10:21:48.443 client 200.11.114.35#51528: query: dymail.com.ar IN MX El mismo cliente (200.11.114.35) vuelve a repetir exactamente la misma consulta sobre los servidores de correo de dymail.com.ar. *(Nota: Esto puede deberse a un reintento por pérdida de paquete o a que el cliente no recibió la respuesta anterior a tiempo).*

Aug 03 10:21:48.657 client 200.11.114.35#51530: query: gina.inpa.com.ar IN A El mismo cliente (200.11.114.35, puerto 51530) consulta la dirección IPv4 (Registro A) del host gina.inpa.com.ar.

Aug 03 10:21:48.662 client 200.11.114.35#51531: query: earthlink.com IN MX Última consulta registrada de este cliente (200.11.114.35), solicitando los servidores de correo (Registro MX) de earthlink.com.

Aug 03 10:21:48.699 client 200.11.114.22#1028: query: clarin.com IN MX Aparece un nuevo cliente con la IP 200.11.114.22 (usando el puerto 1028), consultando cuáles son los servidores de correo (Registro MX) para el dominio clarin.com.

Aug 03 10:21:48.732 client 200.11.114.22#1028: query: smtp.agea.com.ar IN A El segundo cliente (200.11.114.22) realiza otra consulta desde el mismo puerto 1028 para averiguar la dirección IPv4 (Registro A) del servidor de salida de correo smtp.agea.com.ar.

Aug 03 10:21:49.904 client 200.11.114.14#32943: query: pop3.inpa.com.ar IN A Un tercer cliente con IP 200.11.114.14 (puerto 32943) le pide al servidor la dirección IPv4 (Registro A) del servidor de entrada de correo electrónico pop3.inpa.com.ar.

Aug 03 10:21:50.958 client 200.11.114.205#1806: query: www.clarin.com IN A Un cuarto cliente con IP 200.11.114.205 (puerto 1806) ingresa una petición para resolver la dirección IPv4 (Registro A) del servidor web principal de Clarin (www.clarin.com), probablemente para navegar en su sitio web.

Problema 5

SOA: Verdadero. Es el primer registro de la zona y define cuál es el servidor DNS principal junto con los tiempos de expiración y actualización de los datos.

NS: Verdadero. Indica explícitamente cuáles son los servidores de nombres autorizados para responder por ese dominio en Internet.

A: Verdadero. Su única función es traducir un nombre de dominio (FQDN) directamente a su dirección IPv4 correspondiente.

CNAME: Verdadero. Funciona como un alias (apodo), permitiendo que múltiples nombres apunten al mismo nombre verdadero de un servidor.

Problema 6

A los 5 minutos: No hay ningún impacto. El servidor secundario se encuentra dentro de su ventana normal de operación, ya que la próxima consulta programada para verificar actualizaciones (*Refresh*) ocurrirá recién al cumplirse las 2 horas. Los datos actuales se consideran totalmente válidos.

A las 5 horas: El servidor secundario se encuentra en proceso de reintento activo (*Retry*). Al cumplirse las primeras 2 horas, el intento de sincronización falló. A partir de allí, el secundario intenta conectarse persistentemente cada 30 minutos (parámetro *Retry*). El servidor sigue respondiendo consultas a los usuarios utilizando la información en caché, dado que no se ha superado el tiempo límite de caducidad.

A los 5 días: La zona expira y el servidor secundario deja de prestar servicio. Debido a que el parámetro *Expire* determina que la información solo es confiable durante un máximo de 24 horas (1 día) de aislamiento, al transcurrir 5 días sin comunicación el servidor secundario considera que sus datos están obsoletos, invalida la zona y deja de responder a las peticiones de los clientes

Problema 7

a) El único servidor DNS autorizado para esta zona es:

- Nombre: leonov.ernest.homedns.org
- Dirección IPv4: 192.168.0.2

b) Responderá con una respuesta autoritativa indicando que la dirección IPv4 correspondiente a ese host es 192.168.0.5 (Registro A).

c) Responderá que time.ernest.homedns.org es un alias (CNAME) cuyo nombre verdadero o canónico es leonov.ernest.homedns.org, y resolverá la consulta entregando la dirección IPv4 final de ese host, que es 192.168.0.2.

Problema 8

a) midominio.local. IN NS ns1.midominio.local.

ns1 IN A 192.168.1.5

b) bender IN A 192.168.1.10

Tener en cuenta que el numero de serial tiene que aumentar a 2, para que cualquier servidor DNS secundario detecte la actualización y proceda a la transferencia de zona.

Problema 9

Consulta	Servidores de zonas consultados	Tipo de respuesta que da cada uno
1. www.microsoft.com	1. (.) 2. com. 3. microsoft.com.	1. Referencia (No Autoritativa) 2. Referencia (No Autoritativa) 3. Autoritativa (Registro A)
2. www.ibm.com	1. com. (<i>desde caché</i>) 2. ibm.com.	1. Referencia (No Autoritativa) 2. Autoritativa (Registro A)
3. www.dc.uba.ar	1. (.) (<i>desde caché</i>) 2. ar. 3. uba.ar. 4. dc.uba.ar.	1. Referencia (No Autoritativa) 2. Referencia (No Autoritativa) 3. Referencia (No Autoritativa) 4. Autoritativa (Registro A)
4. alice.ibm.com	1. ibm.com. (<i>desde caché</i>)	1. Autoritativa (Registro A)
5. www.dm.uba.ar	1. uba.ar. (<i>desde caché</i>) 2. dm.uba.ar.	1. Referencia (No Autoritativa) 2. Autoritativa (Registro A)

Problema 10

Registros SOA: cs.vu.nl. IN SOA star boss... define los parámetros de autoridad de la zona, indicando que el servidor primario es star y el administrador es boss.

Registros TXT: Proveen información descriptiva en texto plano sobre la institución ("División de Matemática e Informática" y "Universidad Libre de Ámsterdam").

Registros MX: Establecen los servidores de correo y sus prioridades (a menor número, mayor prioridad). El dominio general usa zephyr y top. El host flits y rowboat tienen sus propias reglas de correo locales y de respaldo.

Registros A: Mapean nombres de host completamente calificados (FQDN) o relativos con sus respectivas direcciones IPv4. El host flits presenta dos registros A debido a que posee dos interfaces de red.

Registros HINFO: Detallan la arquitectura de hardware y el sistema operativo de cada equipo (Sun Unix para servidores, Mac MacOS para clientes y "HP Laserjet..." Proprietary para periféricos).

Registros CNAME: Definen alias. Muestran que los servicios comunes de www y ftp están redirigidos a los nombres reales de los servidores star y zephyr respectivamente.

Problema 11

Dirección IP del servidor de mails de uba.ar:

- El registro MX de uba.ar apunta a mailserver.uba.ar, cuya dirección IPv4 es 208.25.19.2.
- Como la dirección del Name Server de uba.ar (servidores.uba.ar → 208.25.19.1) ya estaba en caché, se le consultó directamente a este por el registro MX y su correspondiente resolución A.

Dirección IP del dominio milagros.dc.uba.ar:

- La dirección IPv4 es 208.190.1.15.
- Se consultó de forma directa al servidor de nombres de la subzona, servidores.dc.uba.ar (208.190.1.4), el cual resolvió de manera autoritativa el registro A de milagros.

Servidores que se cachean y cómo se aprovechan:

- Al resolver el correo de la UBA, el servidor DNS aprendió y almacenó en su caché el registro NS de la subzona descendiente: dc.uba.ar. IN NS servidores.dc.uba.ar junto con su "Glue Record" (registro A de resolución): servidores.dc.uba.ar IN A 208.190.1.4.
- En lugar de realizar un proceso de resolución iterativa completo (consultar a la Raíz, luego a .ar y luego a uba.ar), el servidor aprovecha la información almacenada en su caché para saltarse los servidores de jerarquía superior e interrogar directamente al servidor autoritativo de dc.uba.ar. Esto reduce drásticamente el tiempo de respuesta (latencia) y disminuye el tráfico de paquetes innecesarios en la red.